
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Métodos Numéricos

6ª Lista de Exercícios

Integração Numérica

1. Seja $I = \int_2^{14} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

- (a) Calcule o valor aproximado para I pela regra dos trapézios e 1/3 de Simpson, usando quatro e seis divisões de [2,14]. Obtenha um limitante superior para o erro cometido.
- (b) Quantos divisões, no mínimo, podemos esperar obter erros menores que 10^{-5} pela regra dos trapézios e 1/3 de Simpson?

2. Calcule o valor aproximado de $\int_0^{0,6} \frac{1}{1+x} dx$, com três casas decimais de precisão usando regra 1/3 de Simpson.

3. Dada a tabela:

x	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
$f(x)$	1,0	1,2408	1,5735	2,0333	2,6965	3,7183

Sabendo que a regra 1/3 de Simpson é, em geral, mais precisa que a regra dos trapézios, qual seria o modo mais adequado de calcular $\int_0^1 f(x) dx$, usando a tabela acima? Aplique este processo e determine esta integral.

4. Determine a distância percorrida para os seguintes dados:

$t(\text{min})$	1	2	3,25	4,5	6	7	8	9	9,5	10
$v(\text{m/s})$	5	6	5,5	7	8,5	8	6	7	7	5

Use:

- (a) Regra do trapézio
- (b) A melhor combinação das regras do trapézio e de Simpson.
5. Uma pessoa desliza, sem atrito, do alto de um escorrega (do ponto A), acoplando-se a um carrinho que se encontra em repouso no ponto B. A partir deste instante, a pessoa e o carrinho movem-se juntos na água até parar.

Sabendo que a velocidade do conjunto pessoa carrinho imediatamente após o acoplamento é 4m/s e que a velocidade, v , em cada instante t na água é dada pela tabela seguinte, calcule (usando todos os pontos) a distância percorrida na água pelo conjunto pessoa-carrinho até parar.

t	0,0	0,3	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
v	4,0	3,9	3,7	3,5	3,3	2,9	2,5	2,0	1,25	0,75	0,0

6. Seja $I = \int_2^5 x^{-x} dx$. Calcule I usando 6 subintervalos, utilizando:

- (a) Regra do Trapézio
- (b) Regra 1/3 de Simpson
- (c) Regra 3/8 de Simpson
- (d) Quadratura Gaussiana em dois pontos.
- (e) Quadratura Gaussiana em três pontos.

7. Um terreno está limitado por uma cerca reta e por um rio. As diferentes distâncias X (em metros) de uma extremidade da cerca ao rio, que é a largura Y do terreno (em metros) foi medida. Os resultados estão na tabela a seguir.

X	0	20	40	60	80	100	120
Y	0	22	41	53	38	17	0

Determine a área aproximada do terreno utilizando a Regra 1/3 de Simpson.

Respostas

1. (a) Regra dos Trapézios: Para n=4 tem-se $I \approx 4,7683868$. Para n=6 tem-se $I \approx 4,7077771$
Regra 1/3 de Simpson Para n=4 tem-se $I \approx 4,6763744$. Para n=6 tem-se $I \approx 4,6614894$
(b) Regra dos Trapézios: 1382 ; Regra 1/3 de Simpson: 80.
2. $I \approx 0,4703$;
3. $I \approx 1,96446$. Utilizando regra dos Trapézios no primeiro intervalo e a regra 1/3 de Simpson nos intervalos restantes.
4. (a) $I \approx 60,375 \frac{\text{m} \cdot \text{min}}{\text{s}} \times \frac{60\text{s}}{\text{min}} = 3622,5$
(b) $I \approx 59,9375 \frac{\text{m} \cdot \text{min}}{\text{s}} \times \frac{60\text{s}}{\text{min}} = 3596,25$
5. 9,125
6. (a) 0,1405 (b) 0,1320 (c) 0,1322 (d) 0,1194 (e) 0,1317
- 7.